

Lem composicion morfismos

Lema 1 (Composición de morfismos). *La composición de morfismos es un morfismo, la composición de inclusiones es una inclusión, la composición de inmersiones es una inmersión y la composición de isomorfismos es un isomorfismo.*

Demostración: Sean $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{C}$ tres L-estructuras y $h: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ dos morfismos.

(i) Si c es una constante de L, $(g \circ h)(c^{\mathfrak{A}}) = g(h(c^{\mathfrak{A}})) = g(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{C}}$.

(ii) Si f es un símbolo de función k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$,

$$(g \circ h)(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = g(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) = f^{\mathfrak{C}}((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)).$$

(iii) Si R es un símbolo de relación k -ario y $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$, $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$, luego $((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}}$.

Si además h y g son inclusiones, $g \circ h$ es inyectiva por ser composición de aplicaciones inyectivas, luego $g \circ h$ es una inclusión.

Si h y g son inmersiones, para cada símbolo de relación R k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$:

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}} \iff ((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}},$$

luego $g \circ h$ es una inmersión.

Si h y g son isomorfismos, $g \circ h$ es biyectiva por ser composición de biyecciones y $(g \circ h)^{-1} = h^{-1} \circ g^{-1}$ es composición de morfismos, luego es un morfismo por lo anterior. Por tanto, $g \circ h$ es un isomorfismo. ■

Referenciado en

- lem-grupo-automorfismos

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.